$NADP^+$ யை $NADPH + H^+$ ஆக மாற்றப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எலக்ட்ரான் கடத்தலின்போதும் ATP தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எனவே இந்த வகை பாஸ்பரிகரணத்திற்கு **சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம்** என்று பெயர். இச்செயலின்போது எலக்ட்ரான் செல்லும் பாதையானது Z அமைப்பில் இருப்பதால் இதற்கு **Z திட்டம்** என்று பெயர். ஒடுக்கத்திற்குத் தேவையான NADP+ இருக்கம்போதும், நீர் ஒளியால் பிளக்கப்படும் போதும், PS I மற்றும் PS II இரண்டும் முடுக்கிவிடப்படுகிறது. சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தின் போது PS I மற்றும் PS II இரண்டும் கூட்டுறவாகச் செயல்பட்டு எலக்ட்ரான்களை நீரிலிருந்து NADP+ க்கு கடத்துகிறது. ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றும் சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம் சேர்க்கை மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது (படம் 13.16).

i.நீரிலிருந்து P680 க்கு எலக்ட்ரான் கடத்தல்:

ஒளியால் நீர் பிளவுறும்போது எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவை உருவாகின்றன. PS II (P680) வினால் இழக்கப்படும் எலக்ட்ரான்கள், நீரைப் பிளப்பதினால் உருவாகும் எலக்ட்ரான்களால் பதிலீடு செய்யப்படுகிறது.

ii. P680 – இல் இருந்து P700 க்கு எலக்ட்ரான் கடத்தல்:

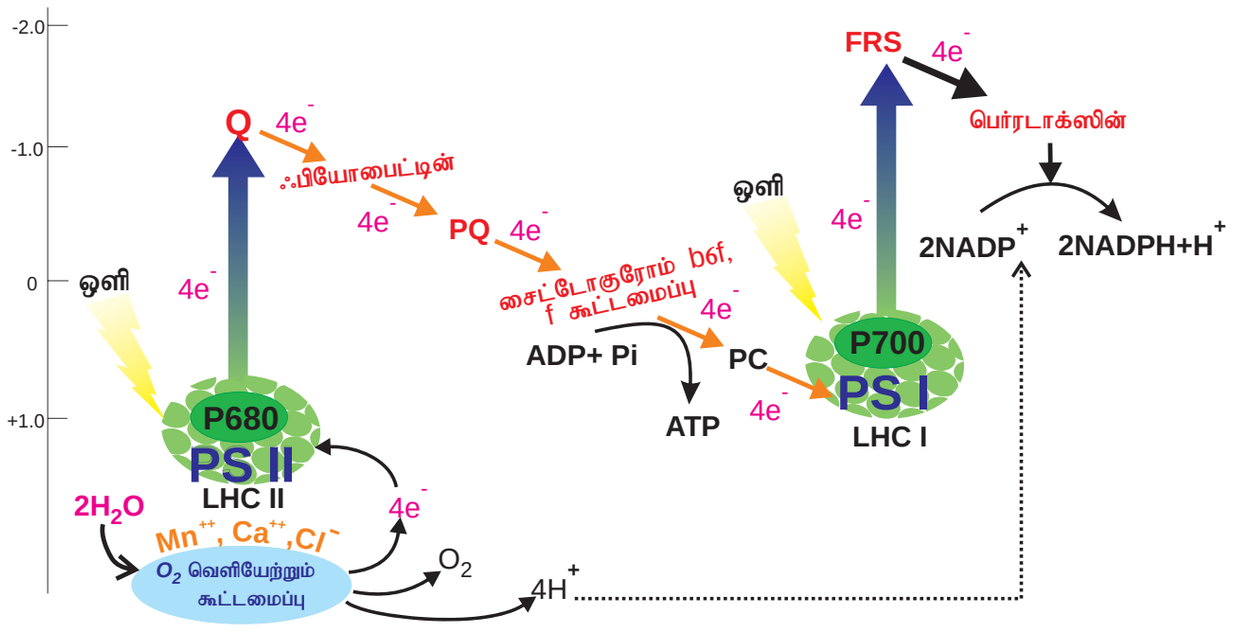
எலக்ட்ரான் கடத்தல் P680 யில் துவங்கிப் பல்வேறு எலக்ட்ரான் கடத்தி மூலக்கூறுகளான பியோஃபைட்டின், பிளாஸ்டோகுயினோன் (PQ) சைட்டோகுரோம் b6-F கூட்டமைப்பு, பிளாஸ்டோசயின் (PC) வழியாக எலக்ட்ரான் கடைசியில் P700 (நிறமி அமைப்பு I) யை வந்தடைகிறது.

iii. P700 முதல் NADP வரையிலான எலக்ட்ரான் கடத்தல்:

PS I (P700) கிளர்ச்சியடையும் போது எலக்ட்ரான்கள் உயர் ஆற்றல் மட்டத்தை அடைகிறது. எலக்ட்ரான்களின் கீழ்நோக்கிய கடத்தலானது பெர்ரடாக்ஸின் வழியாகச் சென்று இறுதியில் NADP+ யை $NADPH + H^+$ ஆக ஒடுக்கம் அடையச் செய்கிறது.

13.11.3 ஒளிவினையின் உயிர் ஆற்றல் அளவீடுகள்:

- ஒரு எலக்ட்ரானை வெளியேற்ற நிறமிஅமைப்பிற்கு இரு குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
- நீரிலிருந்து PS I க்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்துவதற்கு ஒரு குவாண்டம் ஒளி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது.
- இரண்டாவது குவாண்ட ஒளி ஆற்றலானது PS I லிருந்து NADP+ க்கு எலக்ட்ரான்களைக் கடத்தத் தேவைப்படுகிற்து.
- ஒரு $NADPH + H^+$ உற்பத்திக்கு இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் தேவைப்படுகின்றன.



படம் 13.16 சுழலா ஒளி பாஸ்பரிகரணம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_VOL-2_ CH13_TAMIL.indd 137 06-07-2018 14:37:22